

Prayas JEE 2.0 2027

Maths (GOAT)

Basic Mathematics

DPP: 7

Total Duration - 65 Min

Q1 Solution of inequality: $\frac{x-2}{x^2+1} \leq 0$

- (A) $x \in [2, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, -1) \cup (1, 2]$
 (C) $x \in (-\infty, 2]$
 (D) $x \in (-1, 1) \cup [2, \infty)$

Q2 If S is the set of all real x such that $\frac{2x-1}{2x^3+3x^2+x}$ is positive, then S contains

- (A) $(-\infty, -\frac{3}{2})$
 (B) $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4})$
 (C) $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$
 (D) $(\frac{1}{2}, 3)$

Q3 Solution set of $\frac{x^2-7x+12}{x^2-5x+6} \leq 0$, is

- (A) $(2, 4)$
 (B) $[2, 4)$
 (C) $(2, 4] - \{3\}$
 (D) $[2, 4]$

Q4 Number of integers satisfying the $\frac{(x^2-9x+20)(x^2-13x+42)}{(x^2-11x+30)} < 0$, is

- (A) 4
 (B) 2
 (C) 0
 (D) 6

Q5 Solve $\frac{20}{(x-3)(x-4)} + \frac{10}{x-4} + 1 > 0$ Q6 Solve $\frac{(x-2)(x-4)(x-7)}{(x+1)(x+4)(x+7)} > 1$ Q7 Solve $(x^2 - 2x)(2x - 2) - 9 \frac{2x-2}{x^2-2x} \leq 0$ Q8 Solve : $\sqrt{x^2 - 5x + 6} > \sqrt{x - 4}$

- (A) $x \in (-\infty, 2] \cup [3, \infty)$
 (B) $x \in [4, \infty)$
 (C) $x \in [3, 10/3)$

(D) $x \in [2, 3]$ Q9 Solve : $\sqrt{x+2} \geq x$

- (A) $(-\infty, 2]$
 (B) $[0, 2]$
 (C) $[-2, 2]$
 (D) $[2, \infty)$

Q10 Find the number of integral values of x satisfying $\sqrt{-x^2 + 10x - 16} < x - 2$

- (A) 7
 (B) 5
 (C) 2
 (D) 3

Q11 The number of integral values of x satisfying $\sqrt{2+x-x^2} > x-4$, is equal to

- (A) 2
 (B) 1
 (C) 4
 (D) 3

Q12 The solution of the inequation is $\frac{\sqrt{x-1}(x-2)}{x(x+1)} < 0$

- (A) $(-\infty, -1) \cup (0, 2)$
 (B) $(1, 2)$
 (C) $(0, 2)$
 (D) $(1, 2]$

Q13 Solution set of inequation

$$(x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x - 3) \geq 5 \text{ is:}$$

- (A) $x \in (-\infty, -1] \cup [2, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, -2] \cup [4, \infty)$
 (C) $x \in (1, 2] \cup [6, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, -4] \cup [-2, -1] \cup [1, \infty)$

Q14 Values of: $\log_{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}(5 - 2\sqrt{6})$ is

- (A) -2
 (B) $\frac{1}{2}$
 (C) 2
 (D) $-\frac{1}{2}$



Q15 Value of: $\log_3(\log_2 512)$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) 2
(C) -2
(D) $-\frac{1}{2}$

Q16 Simplified value of expression:

$\log_{81} 27 + \log_{125} 25$ is equal to

- (A) $\frac{17}{12}$
(B) 3
(C) $\frac{3}{2}$
(D) $\frac{5}{4}$

Q17 Value of 'x' satisfying: $\log_3(x - 1) = 2$

- (A) $x = 10$ (B) $x = 9$
(C) $x = 8$ (D) $x = 11$

Q18 Complete set of values of x for which

$\log_x(x + 3)$ is always defined is

- (A) $x \in (-3, \infty)$
(B) $x \in (0, \infty)$
(C) $x \in (0, \infty) - \{1\}$
(D) $x \in (-3, 0)$

Q19 Value of x satisfying: $\log_5(\log_4 x) = 0$

- (A) 0 (B) 1
(C) 4 (D) 5

Q20 Value of: $\log_{\frac{1}{9}}(\log_5 125)$

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) 2
(C) -2
(D) $-\frac{1}{2}$

Q21 Value of:

$\log_2(\sqrt{15} - \sqrt{7}) + \log_2(\sqrt{15} + \sqrt{7}) =$

- (A) 0
(B) 3
(C) $\frac{3}{2}$
(D) Some irrational number

Q22 Value of: $\log_2(\sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}}) =$

- (A) $\frac{1}{8}$
(B) $\frac{1}{4}$
(C) 8

(D) 2

Q23 Value of: $\log\left(\frac{9}{20}\right) + \log\left(\frac{25}{18}\right) + \log\left(\frac{8}{5}\right) =$

- (A) 0
(B) 1
(C) $\log 1800$
(D) 2

Q24 Value of: $2 \log_2\left(\frac{2}{3}\right) + \log_2(15) + \log_2\left(\frac{3}{5}\right) =$

- (A) 2
(B) 1
(C) $\log_2 3$
(D) $\log_2 5$

Q25 The number, $N > 0$

N

$$= \sqrt{(2 + \sqrt{5})} - \sqrt{(6 - 3\sqrt{5})} + \sqrt{(14 - 6\sqrt{5})}$$

Then, $\log_2 N$ is

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Q26 Simplify: $7 \cdot \log \frac{16}{15} + 5 \cdot \log \frac{25}{24} + 3 \cdot \log \frac{81}{80}$



Answer Key

Q1 (C)

Q2 (A, D)

Q3 (C)

Q4 (C)

Q5 $x \in (-\infty, -2) \cup (-1, 3) \cup (4, \infty)$ Q6 $x \in (-\infty, -7) \cup (-4, -1)$ Q7 $x \in (-\infty, -1] \cup (0, 1] \cup (2, 3]$

Q8 (B)

Q9 (C)

Q10 (D)

Q11 (C)

Q12 (B)

Q13 (D)

Q14 (C)

Q15 (B)

Q16 (A)

Q17 (A)

Q18 (C)

Q19 (C)

Q20 (D)

Q21 (B)

Q22 (A)

Q23 (A)

Q24 (A)

Q25 (A)

Q26 $\log 2$ 

[Master NCERT with PW Books APP](#)